

Junturas Josephson de superconductores simétricos ante inversión temporal

En la primera publicación[1] de la presente tesis, se estudiaron junturas Josephson formadas por superconductores topológicos bidimensionales con simetría de inversión temporal (TRITOPS). El foco fue puesto en calcular la relación corriente a fase de junturas formadas por dos superconductores topológicos (TRITOPS-TRITOPS) y por uno topológico y uno no topológico (TRITOPS-S). Se encontraron peculiaridades en la respuesta de los modos de Majorana de energía cero cuando la diferencia de fase es medio cuanto de flujo $\phi = \pi$ en las junturas TRITOPS-TRITOPS y en cuantos de flujo enteros $\phi = 0$ en las junturas TRITOPS-S.

Modelos

Las características de los estados de borde Majorana dependen de la naturaleza del apareamiento superconductor en el volumen. Es por eso que se consideraron dos familias de modelos de superconductividad de tipo BCS en 2D. Por un lado se consideraron simetrías de apareamiento antisimétrico en el espacio de tipo *p-wave*, y por otro lado acoplamiento *s± wave*¹ con interacción espín órbita.

Modelos con simetría *p-wave*

Se pueden considerar acoplamiento triplete tanto entre electrones con el mismo espín como con espines opuestos. Además, el parámetro de orden puede ser unidimensional o bidimensional. En forma general, la matriz del Hamiltoniano de Bogoliubov-de Gennes es

$$H_{\mathbf{k}}^p = \xi_{\mathbf{k}} \tau^z \sigma_0 + \tau^x \boldsymbol{\sigma} \cdot \boldsymbol{\Delta}_{\mathbf{k}}^{\alpha, \beta} \quad (1)$$

donde $\boldsymbol{\Delta}_{\mathbf{k}}^{\alpha, \beta}$ es una matriz que representa los posibles acoplamientos. Teniendo en cuenta las condiciones de simetría ante inversión temporal y sólo términos lineales y en $\sin(k_x)$ y $\sin(k_y)$ se tiene:

$$\boldsymbol{\Delta}_{\mathbf{k}}^{\alpha, \beta} = \Delta_x \sin(k_x) \mathbf{n}^\alpha + \Delta_y \sin(k_y) \mathbf{n}^\beta \quad (2)$$

Modelo con acoplamiento *s± wave* e interacción spin órbita

En 2013, Zhang, Kane y Mele (ZKM) en la referencia [4] propusieron un modelo que permite realizar un superconductor con simetría ante inversión temporal sin la necesidad de interacciones electrón electrón y en ausencia de campos magnéticos. Consiste en un Hamiltoniano BCS con acoplamiento de tipo *s* local Δ_0 y extendido Δ_1 e interacción spin órbita de Rashba λ .

$$\mathcal{H}_{\mathbf{k}}^{\text{ZKM}} = \xi_{\mathbf{k}} \tau^z \sigma^0 + 2\lambda \tau^z (\sin k_x \sigma^y - \sin k_y \sigma^x) + \tau^x \sigma^0 \Delta_{\mathbf{k}} \quad (3)$$

con $\Delta_{\mathbf{k}} = \Delta_0 + 2\Delta_1 (\cos k_x + \cos k_y)$. Este acoplamiento podría ser provisto por un superconductor basado en hierro sobre el cual se deposita la capa del semiconductor con interacción Rashba.[4] $\Delta_{\mathbf{k}}$ es un acoplamiento que es singlete porque es simétrico ante el cambio de $\mathbf{k}$ por $-\mathbf{k}$ y es de tipo *s± wave* porque cambia de signo entre el centro de la zona de Brillouin $\mathbf{k} = (0, 0)$ y el borde $\mathbf{k} = (\pi, \pi)$ cuando $0 < |\Delta_0| < 4|\Delta_1|$ como se puede ver en la Figura 1. Notar que el Hamiltoniano de la Ecuación 3 conserva la simetría de inversión temporal $[\mathcal{H}_{\mathbf{k}}^{\text{ZKM}}, \Theta] = 0$ con $\Theta = i\tau^0 \sigma^y \mathcal{K}$ y la simetría de partícula agujero² $\{\mathcal{H}_{\mathbf{k}}^{\text{ZKM}}, \Xi\} = 0$ dada por $\Xi = \tau^y \sigma^y \mathcal{K}$.³

¹Este mecanismo de acoplamiento es usado para explicar la superconductividad no convencional en superconductores basados en hierro.[2, pp. 8-9] Mientras que el gap no tiene nodos, el acoplamiento superconductor cambia de signo entre diferentes regiones (llamadas pockets de Fermi) del espacio recíproco.[3, pp. 3-4]

²La simetría de partícula agujero anticonmuta con el Hamiltoniano en primera cuantización (porque convierte partículas en agujeros con energías opuestas) pero conmuta con el de segunda cuantización.[5]

³ $\mathcal{K}$ es el operador de conjugación compleja que opera sobre operadores y vectores de primera cuantización de tal manera que $\mathcal{K}\mathcal{H}\mathcal{K} = \mathcal{H}^*$ y $\mathcal{K}\mathbf{v} = \mathbf{v}^*$.

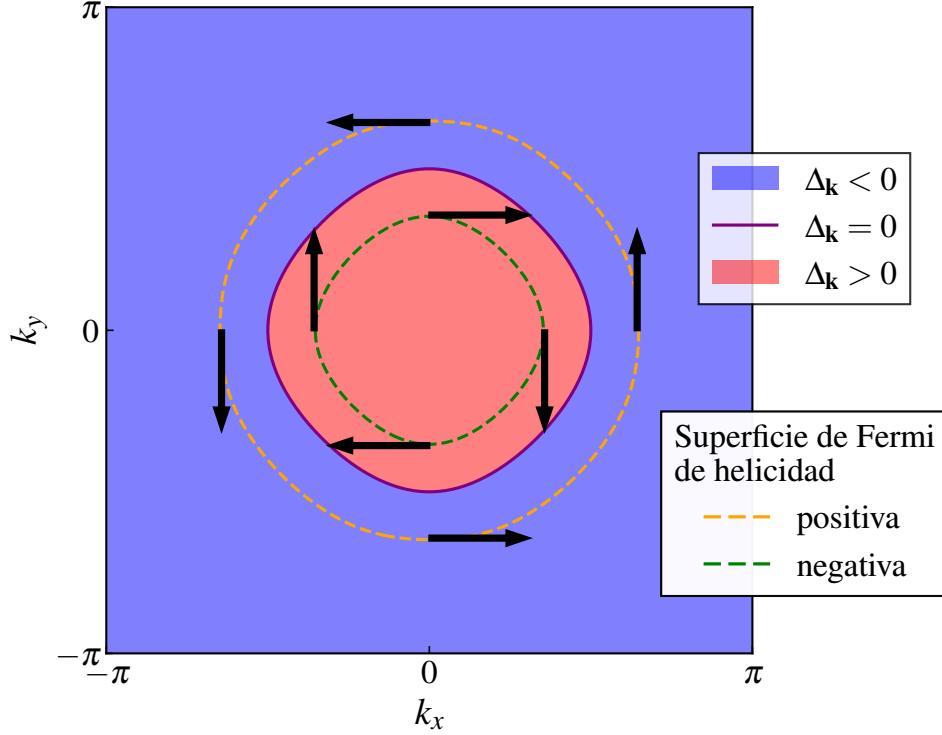


Figura 1: Signo positivo (negativo) del acoplamiento $\Delta_{\mathbf{k}}$ en rojo (azul) y superficie de Fermi con helicidad positiva (negativa) en líneas punteadas naranjas (verdes) del modelo de Zhang, Kane y Mele. La línea púrpura corresponde a $\Delta_{\mathbf{k}} = 0$. Las flechas negras representan la dirección del spin. Se tomó $\Delta_0 = -2\Delta_1$.

El Hamiltoniano de la Ecuación 3 se puede diagonalizar⁴ obteniéndose el espectro de excitaciones

$$E_{\mathbf{k}}^{\text{BdG}} = \pm \sqrt{[2t(\cos(k_x) + \cos(k_y)) + \mu \pm \varepsilon_{\mathbf{k}}^{\text{R}}]^2 + \Delta_{\mathbf{k}}}, \quad (4)$$

donde $\varepsilon_{\mathbf{k}}^{\text{R}} = 2\lambda\sqrt{\sin^2(k_x) + \sin^2(k_y)}$ es la energía de Rashba.

Para encontrar las condiciones para la fase topológica, hay que recordar que el gap tiene que tener signos opuestos en las dos superficies de Fermi helicoidales. Entonces se debe mirar dónde el gap se anula. La curva púrpura en la Figura 1 corresponde a la línea nodal de $\Delta_{\mathbf{k}}$ cuya expresión es $\cos(k_x) + \cos(k_y) = -\frac{\Delta_0}{2\Delta_1}$. Sobre esa línea, las energías son

$$E_{\mathbf{k}}^{\text{BdG}} = \pm(\mu - \varepsilon_0 \pm \varepsilon_{\mathbf{k}}^{\text{R}}) \quad (5)$$

donde $\varepsilon_0 = t\frac{\Delta_0}{\Delta_1}$. A lo largo de la línea nodal, la energía de Rashba oscila entre un valor mínimo $\varepsilon_{\text{mín}}^{\text{R}} = 2\lambda\sqrt{|\frac{\Delta_0}{\Delta_1}| - \frac{\Delta_0^2}{4\Delta_1^2}}$ y un valor máximo $\varepsilon_{\text{máx}}^{\text{R}} = 2\lambda_R\sqrt{2 - \frac{\Delta_0^2}{8\Delta_1^2}}$. Ésto último permite clasificar al sistema según el valor del potencial químico. Si $\varepsilon_{\text{mín}}^{\text{R}} \leq |\mu - \varepsilon_0| \leq \varepsilon_{\text{máx}}^{\text{R}}$, el nivel de Fermi cruza la línea nodal y lo que se tiene es un superconductor nodal. Si el potencial químico es muy alto de tal manera que $|\mu - \varepsilon_0| > \varepsilon_{\text{máx}}^{\text{R}}$, el superconductor está completamente gapeado pero en la fase trivial, ya que $\Delta_{\mathbf{k}}$ tiene el mismo signo en las dos superficies de Fermi. Cuando se satisface $|\mu - \varepsilon_0| < \varepsilon_{\text{mín}}^{\text{R}}$, el potencial de pairing cambia de signo entre las dos superficies de Fermi y por lo tanto entra en la fase topológica con simetría de inversión temporal. En ésta tesis se tomó $\Delta_0 = -2\Delta_1$ y $\mu = \varepsilon_0$.

⁴Una forma de diagonalizar los Hamiltonianos de Bogoliubov-de Gennes $H_{\mathbf{k}}^{\text{BdG}}$ es calcular primero $(H_{\mathbf{k}}^{\text{BdG}})^2$ usando las propiedades de conmutación de las matrices de Pauli. Las autoenergías de $H_{\mathbf{k}}^{\text{BdG}}$ van a ser la raíz cuadrada de las autoenergías de $(H_{\mathbf{k}}^{\text{BdG}})^2$.

Hamiltoniano aproximado del modelo ZKM

Es conveniente trabajar con una versión aproximada del Hamiltoniano de la Ecuación 3 en el continuo. Para ello se realiza una rotación de los grados de libertad de spin en 90° en forma horaria alrededor del eje x aplicando la matriz de rotación $R = e^{-i\frac{\pi}{4}\sigma^x}$. Ésta transformación lleva a reemplazar en la Ecuación 3 $\sigma^y \rightarrow \sigma^z$ obteniéndose

$$(\mathcal{H}_k^{\text{ZKM}})' = R\mathcal{H}_k^{\text{ZKM}}R^{-1} = \xi_k \tau^z \sigma^0 + 2\lambda \tau^z (\sin k_x \sigma^z - \sin k_y \sigma^x) + \tau^x \sigma^0 \Delta_k. \quad (6)$$

Si se considera $\Delta_0 = -2\Delta_1$ con $\lambda, \Delta_1 > 0$, la superficie nodal de la Figura 1 atraviesa el eje horizontal correspondiente a $k_y = 0$ en los puntos $(\pm\frac{\pi}{2}, 0)$ y las dos bandas tienen un componente de spin en z bien definida con proyecciones $\pm\frac{1}{2}$.

Para $|\mu + 2t| \leq 2\lambda$ hay cuatro puntos de Fermi en el eje $k_x = 0$. Se los define yendo de menor a mayor como $-k_{F1}$, $-k_{F2}$, k_{F2} y k_{F1} . Para encontrar sus valores, basta con buscar dónde se anula la energía sin acoplamiento superconductor:

$$E_{k_x}(\Delta = 0) = 0 \implies -\frac{\mu + 2t}{2} = t \cos(k_F) \mp \lambda \sin(k_F) \quad (7)$$

Usando una propiedad trigonométrica⁵ se encuentra

$$k_{F(1,2)} = \arccos\left(-\frac{\mu + 2t}{2\sqrt{t^2 + \lambda^2}}\right) + \arctan\left(\mp\frac{\lambda}{t}\right) \quad (8)$$

Si se linealiza el espectro sin acoplamiento alrededor de cada punto de Fermi, se encuentran partículas que se desplazan hacia la derecha y hacia la izquierda con componente de spin $\uparrow$ y $\downarrow$. En este caso, se linealiza alrededor de $k_x = -\frac{\pi}{2}$ a la componente $\uparrow$ y alrededor de $k_x = \frac{\pi}{2}$ a la componente $\downarrow$. Éstos puntos son los puntos nodales del potencial de acoplamiento.

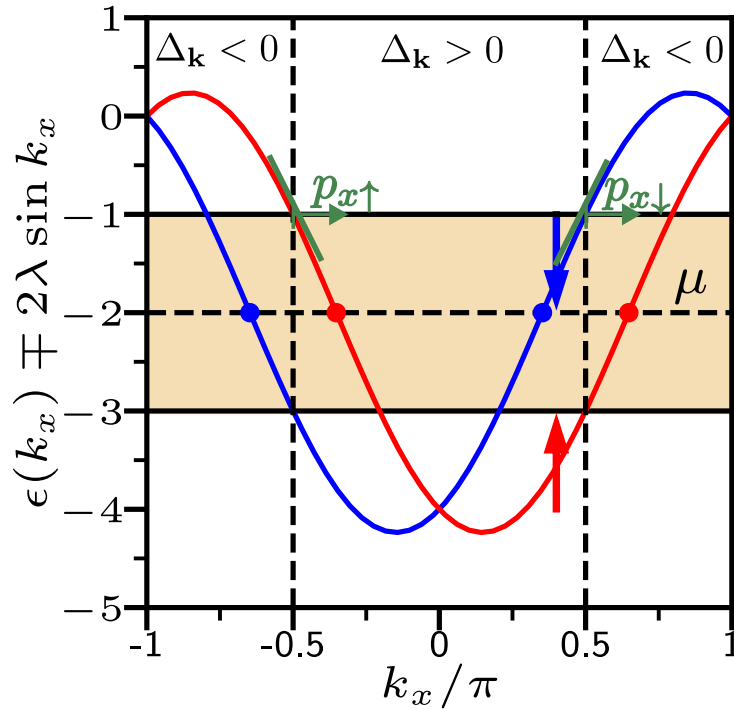


Figura 2: Bandas de energía del Hamiltoniano $(\mathcal{H}_k^{\text{ZKM}})'$ de la Ecuación 6 sin acoplamiento y para $k_y = 0$. La región coloreada indica el rango de valores de μ en el cual se desarrolla la fase topológica. Los círculos indican los puntos de Fermi.

⁵La propiedad trigonométrica usada es $A \cos(\theta) + B \sin(\theta) = \sqrt{A^2 + B^2} \cos(\theta - \phi)$ con $\phi = \arctan(\frac{B}{A})$.

El término cinético se aproxima

$$\begin{aligned}
\sum_{k_x, \sigma} \xi_{k_x, \sigma} c_{k_x, \sigma}^\dagger c_{k_x, \sigma} &= \sum_{k_x, \sigma} (-2t \cos(k_x) - 2t - \mu - 2\sigma \lambda \sin(k_x)) c_{k_x, \sigma}^\dagger c_{k_x, \sigma} \approx \\
&\approx \sum_{k_x} \left(-2t - \mu + 2\lambda - 2t \left(k_x + \frac{\pi}{2} \right) \right) c_{k_x + \frac{\pi}{2}, \uparrow}^\dagger c_{k_x + \frac{\pi}{2}, \uparrow} + \\
&+ \left(-2t - \mu + 2\lambda + 2t \left(k_x - \frac{\pi}{2} \right) \right) c_{k_x - \frac{\pi}{2}, \downarrow}^\dagger c_{k_x - \frac{\pi}{2}, \downarrow} = \\
&= - \sum_{p_x, \sigma} \delta \mu c_{p_x, \sigma}^\dagger c_{p_x, \sigma}
\end{aligned} \tag{9}$$

donde $\delta \mu = 2t + \mu - 2\lambda$, se reemplazó $(k_x + \frac{\pi}{2}, \uparrow) \rightarrow (p_x, \uparrow)$ y $(k_x - \frac{\pi}{2}, \downarrow) \rightarrow (p_x, \downarrow)$ y se despreció la relación de dispersión $-\sigma 2tp_x \approx 0$. Notar que si $\delta \mu = 0$ el sistema se encuentra entre una fase topológica y trivial.

A su vez, se linealiza el término de pairing $c_{k_x, \uparrow}^\dagger c_{-k_x, \downarrow}^\dagger$ alrededor de $k_x = -\frac{\pi}{2}$ y $c_{k_x, \downarrow}^\dagger c_{-k_x, \uparrow}^\dagger$ alrededor de $k_x = \frac{\pi}{2}$ que son justamente sus puntos nodales:

$$\begin{aligned}
&\frac{1}{2} \sum_{k_x} \left[2\Delta_1 \cos(k_x) (c_{k_x, \uparrow}^\dagger c_{-k_x, \downarrow}^\dagger - c_{k_x, \downarrow}^\dagger c_{-k_x, \uparrow}^\dagger) + h.c. \right] \\
&\approx \frac{1}{2} \sum_{k_x} 2\Delta_1 \left[\left(k_x + \frac{\pi}{2} \right) c_{k_x + \frac{\pi}{2}, \uparrow}^\dagger c_{-(k_x + \frac{\pi}{2}), \downarrow}^\dagger + \left(k_x - \frac{\pi}{2} \right) c_{k_x - \frac{\pi}{2}, \downarrow}^\dagger c_{-(k_x - \frac{\pi}{2}), \uparrow}^\dagger + h.c. \right] \\
&= \frac{1}{2} \sum_{p_x} 2\Delta_1 p_x \left[c_{p_x, \uparrow}^\dagger c_{-p_x, \downarrow}^\dagger + c_{p_x, \downarrow}^\dagger c_{-p_x, \uparrow}^\dagger + h.c. \right]
\end{aligned} \tag{10}$$

El término de la interacción spin órbita se linealiza alrededor de $k_y = p_y = 0$ obteniéndose

$$- \sum_{k_y} 2\lambda \sin(k_y) \left(c_{k_y, \uparrow}^\dagger c_{k_y, \downarrow} + c_{k_y, \downarrow}^\dagger c_{k_y, \uparrow} \right) \approx - \sum_{p_y} 2\lambda p_y \left(c_{p_y, \uparrow}^\dagger c_{p_y, \downarrow} + c_{p_y, \downarrow}^\dagger c_{p_y, \uparrow} \right) \tag{11}$$

Finalmente juntando todos los términos se obtiene el siguiente Hamiltoniano de baja energía:

$$\mathcal{H}_{\mathbf{p}}^{(k_y=0)} = -\delta \mu \tau^z \sigma^0 + 2\Delta_1 p_x \tau^x \sigma^z - 2\lambda p_y \tau^z \sigma^x \tag{12}$$

que está definido en la base del espinor $(c_{p_x, \uparrow}, c_{p_x, \downarrow}, c_{p_x, \downarrow}^\dagger, -c_{p_x, \uparrow}^\dagger)$ con $(p_x, \sigma) = (k_x + \sigma \frac{\pi}{2}, \sigma)$, $p_y = k_y$ y $\mathbf{p} = (p_x, p_y)^T$. El Hamiltoniano de la Ecuación 12 es un Hamiltoniano de Dirac porque es lineal en los momentos p_x, p_y y posee un término de masa de magnitud $-\delta \mu$.

Estados de borde en el modelo ZKM

A continuación se deriva la función de onda que satisfacen los estados de borde en una cinta de longitud infinita a lo largo de la dirección y . Se considera $\Delta > 0$ y que la fase topológica corresponde a $\mu > 0$. El borde a considerar se encuentra en $x = 0$.

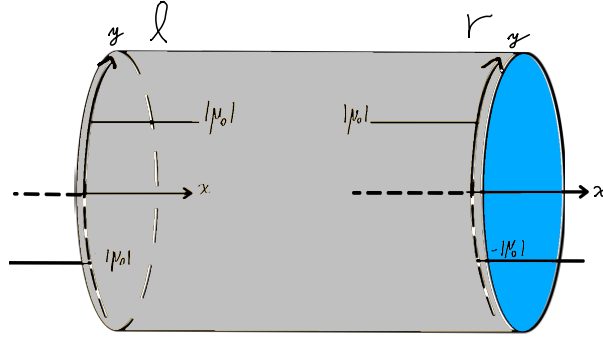


Figura 3: Test

Corriente Josephson

El objetivo es mostrar el impacto sobre la corriente Josephson de los diferentes estados de borde correspondiente a las diferentes plataformas posibles para realizar la fase TRITOPS. Para ello consideramos dos superconductores formando una juntura Josephson. La hibridización de los estados de las terminales superconductoras genera la formación de estados de Andreev con energías por debajo del gap superconductor. En la fase topológica estos estados son principalmente originados por la hibridización entre estados de borde, lo cual conlleva a peculiaridades en la relación corriente a fase. Analizamos junturas entre dos TRITOPS y entre un TRITOPS y un superconductor ordinario (S).

El Hamiltoniano para el sistema completo incluye los dos superconductores S_1 y S_2 , $H = \sum_k H_k$ donde

$$H = \sum_{\alpha=S_1, S_2} (H_{\alpha, k} + H_{J, k}) \quad (13)$$

Bibliografía

- [1] G. F. R. Ruiz, M. A. Rampp, A. A. Aligia, J. Schmalian, y L. Arrachea, «Josephson junctions of two-dimensional time-reversal invariant superconductors: Signatures of the topological phase», *Physical Review B*, vol. 106, n.º 19, p. 195415, nov. 2022, doi: 10.1103/physrevb.106.195415.
- [2] P. J. Hirschfeld, M. M. Korshunov, y I. I. Mazin, «Gap symmetry and structure of Fe-based superconductors», *Reports on Progress in Physics*, vol. 74, n.º 12, p. 124508, oct. 2011, doi: 10.1088/0034-4885/74/12/124508.
- [3] Y. Bang y G. R. Stewart, «Superconducting properties of the $s^{\pm}$ -wave state: Fe-based superconductors», *Journal of Physics: Condensed Matter*, vol. 29, n.º 12, p. 123003, feb. 2017, doi: 10.1088/1361-648X/aa564b.
- [4] F. Zhang, C. L. Kane, y E. J. Mele, «Time-Reversal-Invariant Topological Superconductivity and Majorana Kramers Pairs», *Physical Review Letters*, vol. 111, n.º 5, p. 56402, ago. 2013, doi: 10.1103/physrevlett.111.056402.
- [5] S. Ryu, A. P. Schnyder, A. Furusaki, y A. W. W. Ludwig, «Topological insulators and superconductors: tenfold way and dimensional hierarchy», *New Journal of Physics*, vol. 12, n.º 6, p. 65010, jun. 2010, doi: 10.1088/1367-2630/12/6/065010.